

区域多源固废循环利用智慧决策平台 - 项目推进会议纪要

会议主题：AI模型训练策略、数据处理规范及寻优逻辑研讨

会议时间：2026年6月4日

参会人员：

- 恩菲技术团队（甲方）：张瑛华
- 项目组内部团队（乙方/己方）：张诗晴、李维、张梦倩、王檐清

一、会议背景与目标

本次会议旨在落实恩菲方面提出的数据与算法要求，明确当前AI模型开发阶段的数据处理规范、特征工程细节以及“预测+寻优”的整体技术架构。双方就水质数据频率低、部分点位缺失及模型上线紧迫性等问题达成解决方案，并确定了下一步工作计划。

二、核心决议与技术共识

1. 模型开发与集成策略

- 分阶段实施路线：
 - 短期（框架先行）**：鉴于目前线下训练数据仅覆盖3-5月且样本量较少，优先搭建完整的神经网络模型框架。为应对上线需求，初期可采用传统机器学习算法（如线性回归、支持向量机SVM、随机森林等）作为过渡，确保系统先跑通。
 - 长期（迭代升级）**：待后续接入更多历史数据（计划补充1-2月数据）及实时运行数据积累后，再切换至深度学习模型进行精细化训练。
- 混合驱动与集成思路：
 - 理论模型融合**：采用“机理+数据”双驱动模式。利用现有的理论计算模型辅助AI模型，特别是在数据稀疏区间提供物理约束。
 - 模型堆栈（Stacking）**：针对不同的子系统或水质指标，分别训练多个模型。对比效果后择优集成，以提高整体预测精度。

2. “预测-寻优”联动机制（核心逻辑）

- 预测模型的定位：
 - 实时值拟合 ($t=0$)**：除了对水质的预测外，对其他实时工艺参数（如DO、pH、流量等），预测模型的核心任务是精准拟合当前时刻 ($t=0$) 的状态。
 - 下一时刻预测 ($t=1$)**：流量等关键参数的预测目标是下一时刻 ($t=1$) 的值，用于前馈控制。
- 服务于寻优（能耗最低）：
 - 逻辑闭环**：预测出的当前实时值是后续能耗/药耗寻优算法的基础输入。优化算法基于此状态，结合理论模型（如流量与机械频率的耦合关系），寻找功耗最低的运行点。
 - 枚举寻优策略**：考虑到水质检测和DO数据的波动范围有限，建议在预测结果的基础上，采用枚举法在安全范围内微调尝试，以找到全局最优解。
 - 稳定性要求**：必须保证预测模型对当前工况的还原度极高，否则寻优算法将基于错误的初始条件进行计算，导致输出无效的控制策略。

3. 数据处理与特征工程规范

- 数据清洗规则：
 - 异常值处理：** 制定明确的数据清洗方案。对于物理意义上不可能为负数的数值（如流量、液位），若出现负值需强制置为0；对于明显漂移或错误的数据点进行剔除。
 - pH值特例：** pH值不需要进行剔除或特殊的差值/减法处理，直接使用现有数据即可满足需求。
- 特征构建细节：
 - 输入变量定义：** `x=5min` 代表溶解氧（DO）的**5分钟滑动平均值**。此参数作为模型输入，用于平滑高频噪声。该时间窗口（5min）暂定为经验值，后续可根据模型表现调整。
 - 权重机制：** 在计算时间平均值时，引入时间衰减权重，即离当前时刻越近的数据，其权重越大。
 - 对齐策略：** 水质化验数据（COD、氨氮等）为每日一次的低频数据，在建模时需将其对齐到每一个采样时刻（即当天的所有时刻都使用该化验值），作为静态或慢变特征输入。

4. 工程化与配置管理

- 参数配置文件化：

为提高系统的灵活性和可维护性，以下参数需写入配置文件，避免硬编码：

 - DO的滑动平均时间窗口（当前为5min）。
 - 预测的目标值设定。
 - 其他可能频繁调整的经验参数。

三、遗留问题与行动计划

序号	任务项	责任方	备注/具体要求
1	提供数据范围表	恩菲/甲方	今日提供。 需包含所有点位的正常运行范围及长期运行范围，用于数据校验和寻优边界设定。
2	提供数据处理规则表	恩菲/甲方	今日提供。 明确具体的填充、剔除规则，特别是针对异常值的处理标准。
3	相关性分析	我方	对所有数据（含三个子系统任务）进行两两相关性分析（Pearson系数），筛选强相关特征。（以往要求pH值可直接纳入分析，数据无需特殊处理。）
4	理论模型公式	恩菲/甲方	提供流量、液位等物理量的理论计算公式，以及流量与机械频率的耦合关系，用于与AI模型结果做比对验证及寻优约束。
5	历史数据补充	恩菲/甲方	尝试导出1-2月份的历史数据，扩充训练集样本量，解决季节性偏差问题。

序号	任务项	责任方	备注/具体要求
6	点位名称修正与确认	双方技术	1. 修正点位：DPU1005.SH0051.AALM2.PV -> DPU1005.HW.AI020105.PV。 2. 注意： 甲方反馈部分点位含义仍需调整，需保持沟通确认。
7	模型框架部署	我方	完成基础框架搭建，数据不全的情况下也需要先跑通流程，预留接口。

四、风险提示

- **数据质量风险：** 目前3-5月数据可能存在季节性偏差，如能获取1-2月数据可覆盖冬季工况。
- **寻优失败风险：** 若实时值预测偏差过大，直接导致寻优模块给出的建议（如风机频率调节）不可用，需在测试阶段重点监控预测误差。
- **点位变动风险：** 由于甲方提出点位含义可能还会调整，建议在代码中对点位映射做一层抽象封装，以便快速适配变更。